# Guía de Instalación de Laboratorio de Seguridad OT GRFICSv3

*Desarrollado por: Roberto Tejado*

---

## Guía de Instalación de Laboratorio de Seguridad OT GRFICSv3

Para una instalación limpia en **Ubuntu 22.04**, siguiendo los pasos recomendados para el laboratorio **GRFICSv3**:

Prerrequisitos:

# Remove packages that conflict with Docker

sudo apt remove $(dpkg --get-selections docker.io docker-compose docker-compose-v2 docker-doc podman-docker containerd runc | cut -f1)

# Add Docker's official GPG key:

sudo apt update

sudo apt install ca-certificates curl

sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc

sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

# Add the repository to Apt sources:

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF

Types: deb

```
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu

Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")

Components: stable

Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc

EOF


sudo apt update


# Install latest version of Docker

sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin


# Install git

sudo apt install -y git git-lfs


# (Optional) allow non-root docker use

sudo usermod -aG docker $USER
```

## Instalación de GRFICSv3

### Instalar GRFICS

Puedes **descargar las imágenes precompiladas desde Docker Hub** (rápido y sencillo)
o **compilarlo todo localmente** si quieres modificarlo o personalizarlo.

---

■ **Opción A: Descargar imágenes predefinidas (recomendado)**

La forma más rápida de empezar: ¡no se necesita construir nada!

```
# Download the latest docker-compose.yml

curl -O https://raw.githubusercontent.com/Fortiphyd/GRFICSv3/main/docker-compose.yml



# Start GRFICS using prebuilt images from Docker Hub

docker compose pull

docker compose up -d
```

■■ **Opción B: Clonar y compilar**

```
sudo apt install -y git git-lfs

git clone https://github.com/Fortiphyd/GRFICSv3.git

cd GRFICSv3

sudo docker compose build
```

Vamos a optar por la opción recomendada.

**Cómo ejecutarlo usando tu enlace**

Una vez que tengas Docker listo, los comandos para levantarlo en tu Ubuntu son:

1. **Descargar el archivo a tu máquina:**

Bash

curl -O https://raw.githubusercontent.com/Fortiphyd/GRFICSv3/main/docker-compose.yml

Deberás abrir el archivo **docker-compose.yml** que acabas de descargar con un editor de texto (como nano o vim) e ir aproximadamente a las líneas 140 y 149. Allí tendrás que sustituir el nombre de la interfaz de red que viene por defecto por el nombre real de tu tarjeta de red en Ubuntu 22.04 (que suele llamarse eth0, enp0s3, ens33, etc. y que puedes averiguar ejecutando el comando ip a)

2. **Descargar las imágenes preconstruidas del laboratorio:**

Bash

```
sudo docker compose pull
```

Tardará un rato en descargar las imágenes, dependiendo de tu conexión.

3. **Iniciar todos los contenedores en segundo plano:**

Bash

```
sudo docker compose up -d
```

Recuerda que toda la documentación completa y las líneas de curl actualizadas se encuentran en el repositorio oficial de GitHub de **Fortiphyd Logic Inc**.

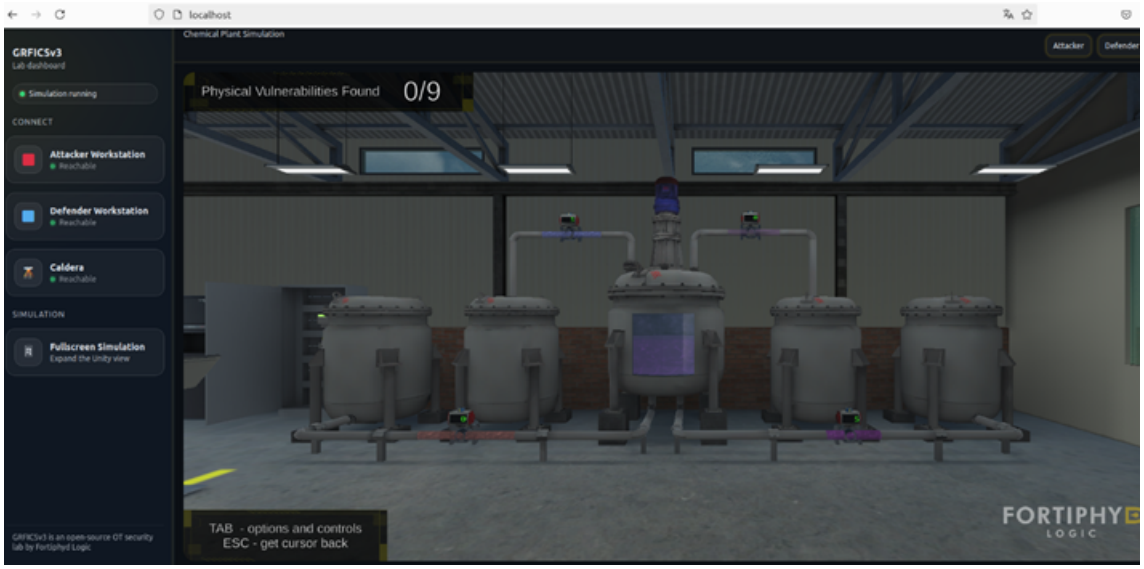
https://github.com/Fortiphyd/GRFICSv3

y la lista de videos de Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=X7YYCLJxMmo&list=PL2RSrzaDx0R7ictHZn0EGcGu-KDijwTfp

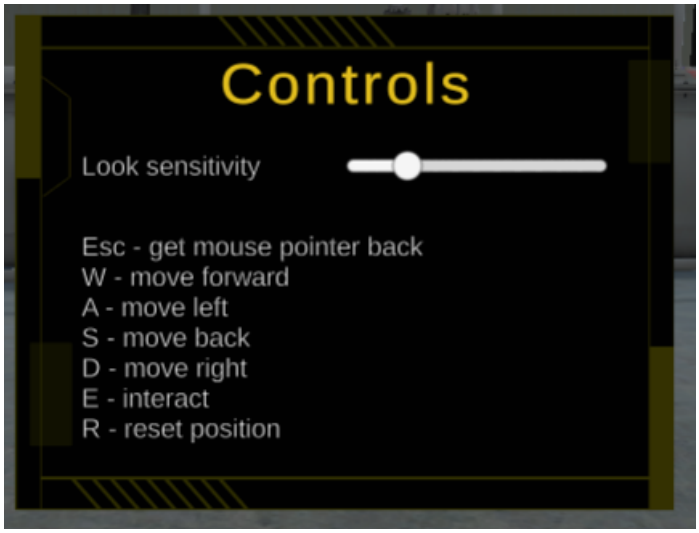
## Navegando el laboratorio de Seguridad  OT | GRFICSv3

Accedemos a nuestro navegador con la url localhost, y veremos nuestro contenedor del **simulador**

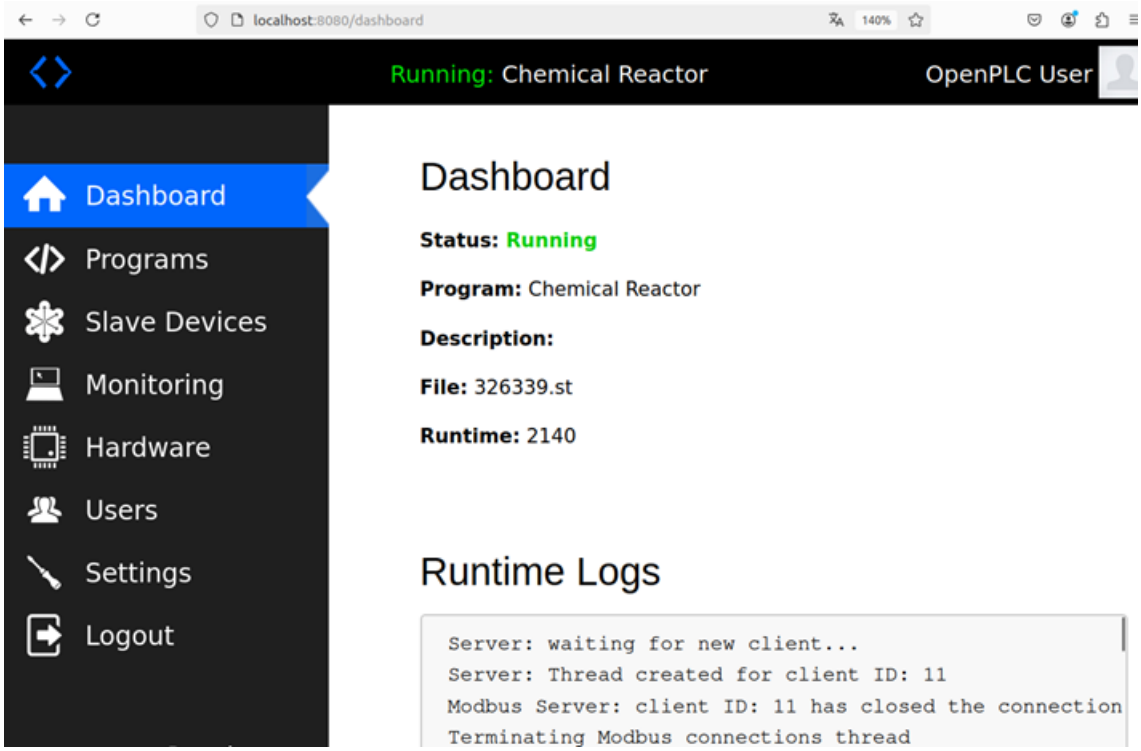



Puedes mover la escena con el puntero o con las flechas, para salir del simulador tienes que pulsar ESC .

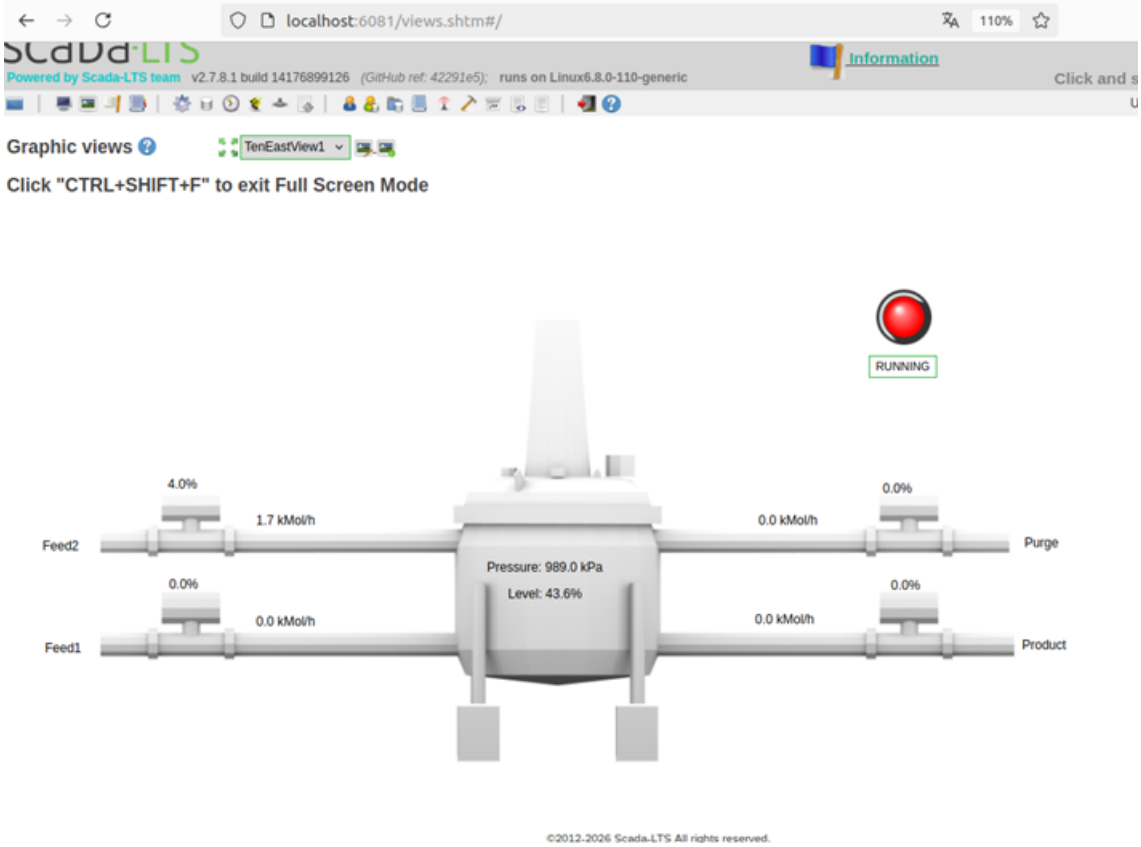
Presionando Tabulador puedes modificar la sensibilidad del control y ver las teclas de control .




Con la url http://localhost:8080 y con openplc:openplc accedemos al PLC y podemos observar el programa y sus características, incluso monitorizar o subir un programa nuevo.

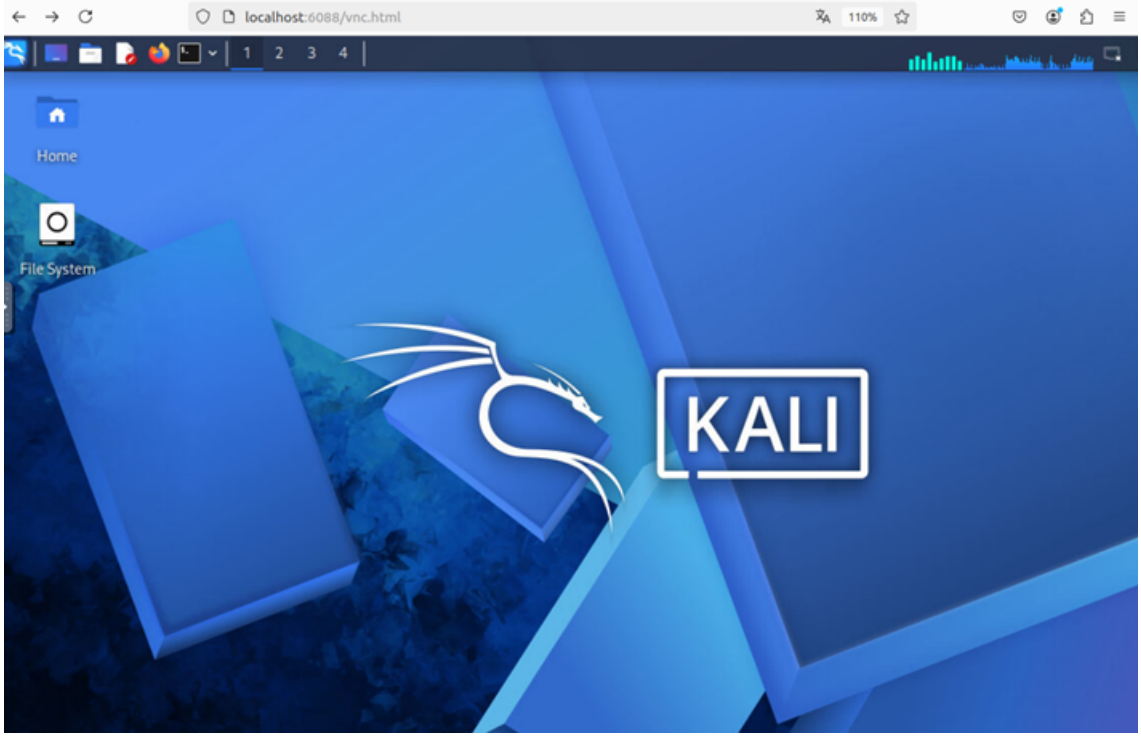



Ahora accedemos a la url [http://localhost:6081](http://localhost:6081) con admin:admin a nuestro **HMI** o sistema Scada .



En la Watch List podemos observar los valores y en la Graphical View vemos más holísticamente que está pasando en la planta.

Ahora accedemos al Kali con la url http://localhost:6088/vnc.html , que nos mostrara un Kali via vnc.




En la url http://localhost:6080/vnc.html accedemos a la Estación de ingeniería.